Nombre: José Alejandro Olvera Lugo Fecha: 23/10/26

Dinámica del Callejón sin Salida

Objetivo de la lección

Que los estudiantes distingan una pila de una lista: en la lista se puede operar en cualquier posición, mientras que en la pila solo se opera por un extremo, el tope. Al final de la dinámica, los alumnos deben poder explicar el principio LIFO (Last In, First Out: el último en entrar es el primero en salir) y usar las operaciones push (apilar), pop (desapilar), peek, isEmpty y size con sus términos correctos.

Antes de empezar

Los alumnos son los elementos de la pila y el aula es la computadora. La dinámica dura unos 40 minutos, no necesita tecnología y se hace por equipos de 5 0 6 estudiantes.

Materiales

- Una cinta o línea en el piso que marque un callejón sin salida de unos 3 metros, con un solo extremo abierto. Ese extremo es el tope.
- Tarjetas de colores con nombres de "autos" o números. • Marcador y pizarrón.
- Un cronómetro y una hoja de puntos para cada equipo.

Ronda 1: El estacionamiento (10 min)

Idea: push, pop y por qué solo se accede al tope.

1. Los alumnos son autos y entran al callejón de uno en uno (push). El último en entrar queda hasta adelante.
2. El docente solicita: "i Tiene que salir el auto azul!" Si el azul está al fondo, todos los que están delante deben salir (pop) y esperar en una calle lateral, que es una segunda pila. Después el azul sale y los demás regresan en orden inverso al que salieron.
3. Un compañero cuenta los movimientos en voz alta. Gana el equipo que complete la maniobra con menos movimientos y sin romper el orden.

Pregunta para cerrar: ¿por qué no pudo salir el del fondo directamente?

Ronda 2: Ctrl+Z humano (8 min)

Idea: pilas para deshacer, peek y isEmpty.

1. Un alumno dibuja una casita en el pizarrón en 5 trazos. Después de cada trazo, un compañero pone una tarjeta en la pila (push) que describe lo que se hizo, por ejemplo "techo" o "puerta".
2. Gritas "iCtrl+Z!" y el alumno de la pila saca la tarjeta del tope (pop) y el dibujante borra ese trazo.
3. "¿Qué trazo sigue deshaciendo?" (peek) y "¿ya no hay nada que deshacer?" (isEmpty).

Ronda 3: Paréntesis humanos (IO min)

Idea: usar una pila para resolver un problema real.

1. Un "lector" dice una expresión símbolo por símbolo, ejemplos
   { [( )] }
   ([ )]
   (( )
   [( )]
   { [( )] }
2. El "pilero" mantiene tarjetas en la mano. Cada símbolo de apertura ((, [, 0 se apila.
3. Cada símbolo de cierre debe coincidir con el tope. Si no coincide, o si la pila queda con tarjetas al final, la expresión es incorrecta.
4. El equipo gana un punto si dice correctamente balanceada o desbalanceada.

Ronda 4: Ejecuta el código a mano (8 min)

`Idea: volver a/ código Java y a la pila como estructura de datos.`

Escribe una secuencia en el pizarrón y cada equipo la "ejecuta" con su pila humana:

- push(3); push(5); pop(); push(7); peek();
- push(4); push(9); push(2); pop(); pop(); push(6); peek();
- pop()
- push(5); pop(); push(4); push(1); peek(); pop(); pop(); size();

Cada equipo:

- ¿Cuál es el contenido final de la pila?
- ¿Qué devuelve peek()?
- ¿Cuánto vale size()?

Hoja de Registro para Equipos

Dinámica: "El Callejón sin Salida"

Nombre del equipo: Equipo fila 3 Integrantes: Alejandro, Pedro, Nahum, Fernado, Venancio

---

Glosario Rápido

LIFO (Last In, First Out) — el último elemento en entrar es el primero en salir. Solo se opera por un extremo: el tope.
push(x) — apilar: pone un elemento en el tope de la pila.
pop() — desapilar: saca y devuelve el elemento del tope.
peek() — ver el elemento del tope sin sacarlo.
Underflow — error que ocurre cuando se hace pop() en una pila vacía.

Ronda 1: El estacionamiento

Un compañero cuenta los movimientos en voz alta. Anoten aquí cada movimiento (push o pop) que haga el equipo durante la maniobra.

Hicimos la fila como si fuéramos autos en el callejón y el auto azul quedó al fondo. Estos fueron los movimientos de la maniobra:

1. pop: salió el auto 5 (el del tope) y se fue a la calle lateral (push).
2. pop: salió el auto 4 y se fue a la calle lateral (push).
3. pop: salió el auto 3 y se fue a la calle lateral (push).
4. pop: salió el auto 2 y se fue a la calle lateral (push).
5. pop: salió el auto azul, que ya quedó libre.
6. Los autos regresaron en orden inverso: pop de la calle lateral y push al callejón, uno por uno (2, 3, 4 y 5). pop: salió el auto azul, que ya quedó libre.
6. Los autos regresaron en orden inverso: pop de la calle lateral y push al callejón, uno por uno (2, 3, 4 y 5)

Total de movimientos: 17 (4 pop + 4 push a la lateral, 1 pop del azul, 4 pop + 4 push de regreso)

¿Por qué no pudo salir el auto del fondo directamente?

Porque el callejón solo tiene una salida, que es el tope. Como es una pila (LIFO), el último en entrar es el primero en salir, y el azul entró primero, así que tuvieron que salir todos los de adelante antes que él.

Ronda 2: Ctrl+Z humano

Escriban la lista de trazos del dibujo de la casita, en el orden en que se hicieron. Después de cada trazo, el compañero apila una tarjeta que lo describe.

Lista de trazos de la casita en el orden en que se hicieron (después de cada uno se apiló una tarjeta):

1. Piso
2. Pared izquierda
3. Techo izquierdo
4. Techo derecho
5. Pared derecha

Al gritar "¡Ctrl+Z!" se hizo pop y se borró el trazo del tope. Así quedó:

1. pop: se deshizo la Pared derecha (5). peek(): ¿qué sigue? El Techo derecho.
2. pop: se deshizo el Techo derecho (4). peek(): el Techo izquierdo.
3. pop: se deshizo el Techo izquierdo (3). peek(): la Pared izquierda.
4. pop: se deshizo la Pared izquierda (2). peek(): el Piso.
5. pop: se deshizo el Piso (1). isEmpty(): sí, la pila quedó vacía y el pizarrón también.

Ronda 3: Paréntesis humanos

El lector dice la expresión símbolo por símbolo. Cada apertura ((, [, {) se apila. Cada cierre debe coincidir con el tope. Decidan si cada expresión está balanceada o desbalanceada y anoten la razón.

Cada apertura se apila y cada cierre debe coincidir con el tope.

Expresión	**¿Balanceada?**	**¿Por qué?**
1. { [( )] }	Sí	Cada cierre coincidió con el tope:) cerró a (,] cerró a [y } cerró a {. La pila quedó vacía.
2. ([ )]	No	Al llegar ")" el tope era "[", no "(", así que no coinciden.
3. (( )	No	Se cerró un solo paréntesis y quedó un "(" en la pila al final.
4. [( )]	Sí	El) cerró al (y el] cerró al [. La pila terminó vacía.
5. { [( )] }	Sí	Todos los cierres coincidieron con el tope y no sobró nada en la pila.

Ronda 4: Ejecuta el código a mano

Secuencia: push(3); push(5); pop(); push(7); peek();

Contenido final de la pila: [3, 7] (el 7 está en el tope y el 3 abajo). El 5 se sacó con el pop().

Valor que devuelve peek(): 7

Valor de size(): 2

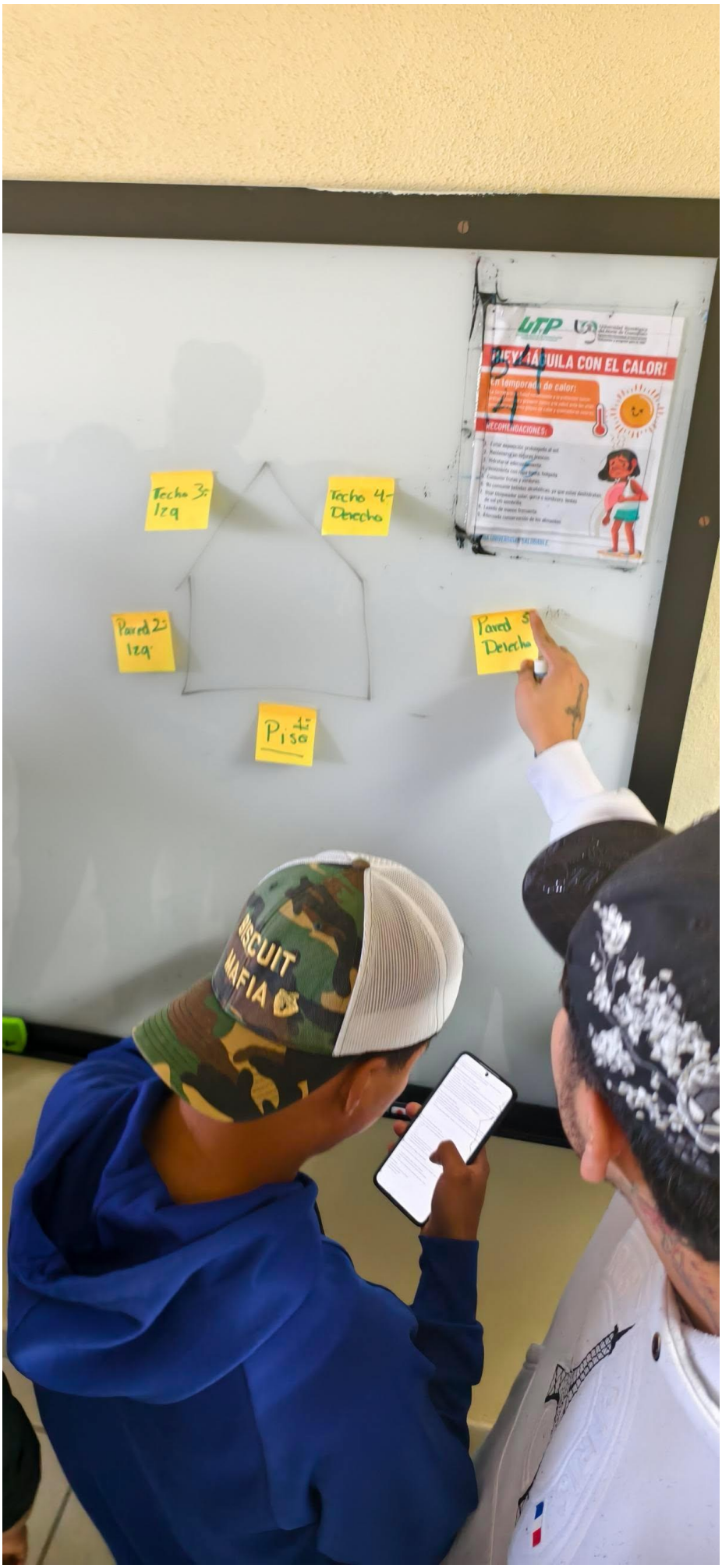
Si el docente agrega una vuelta más difícil: un pop() en una pila vacía provoca un underflow, porque no hay ningún elemento en el tope que se pueda sacar.

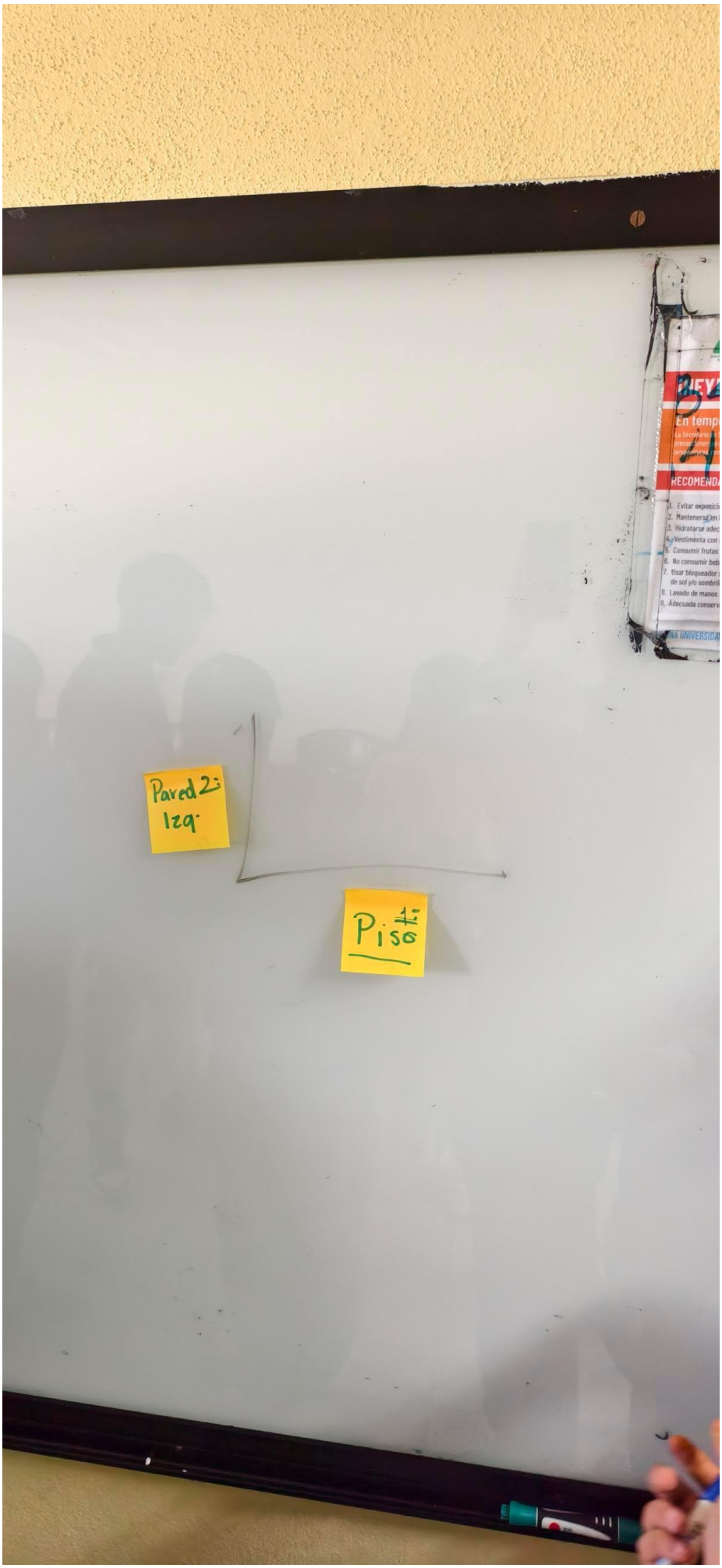
Nombre: José Alejandro Olvera Lugo Fecha: 23/10/26

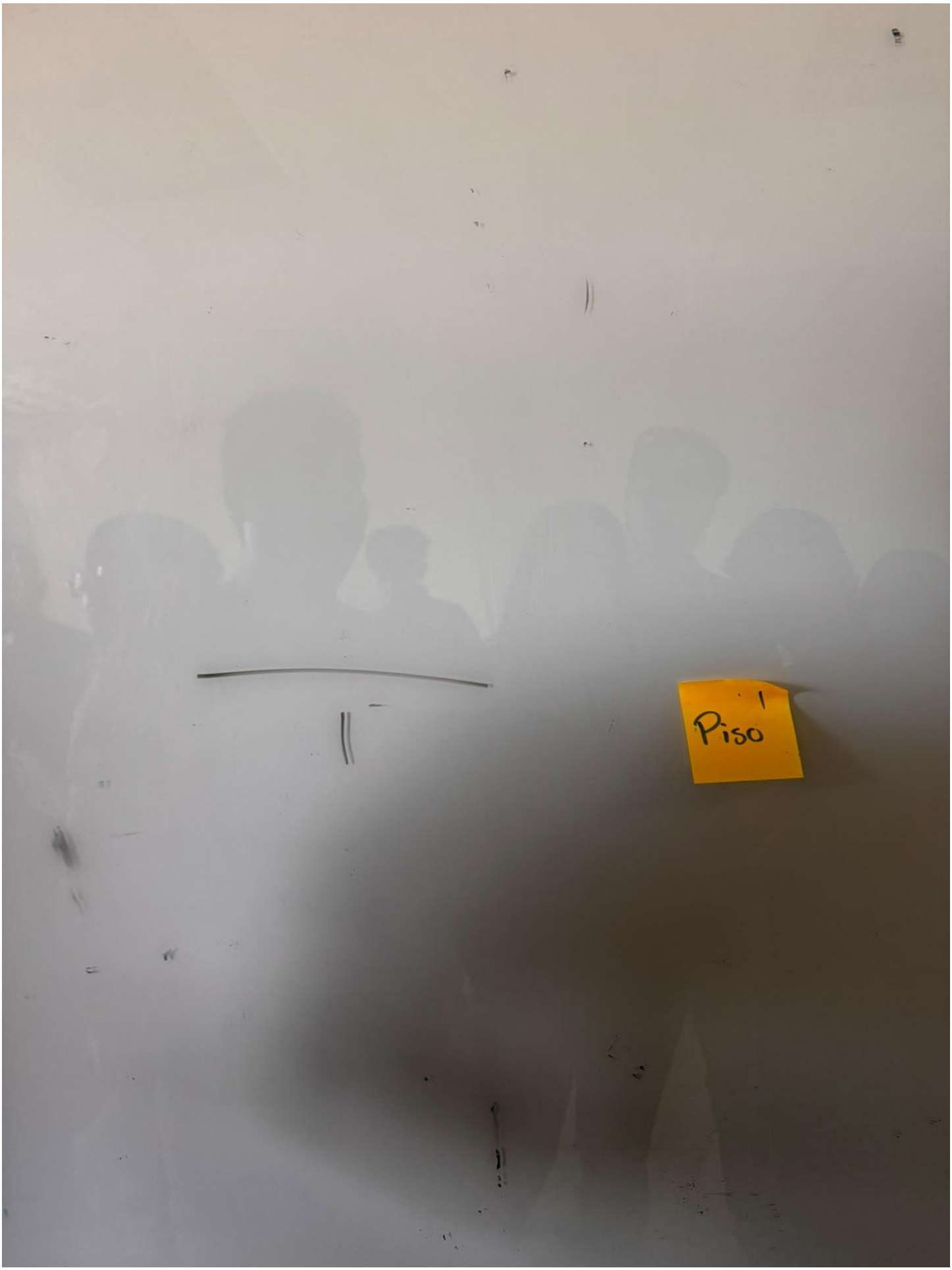


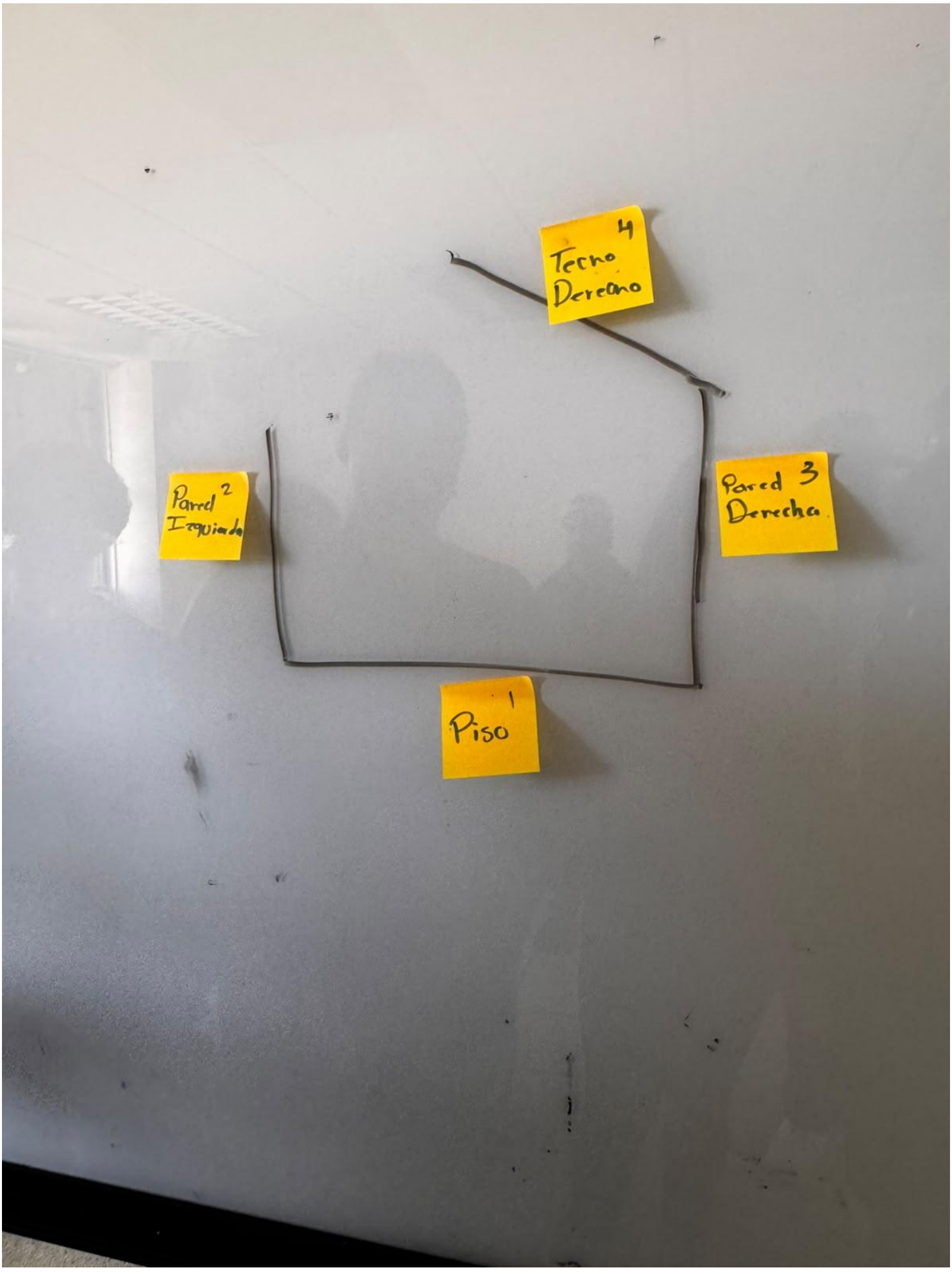


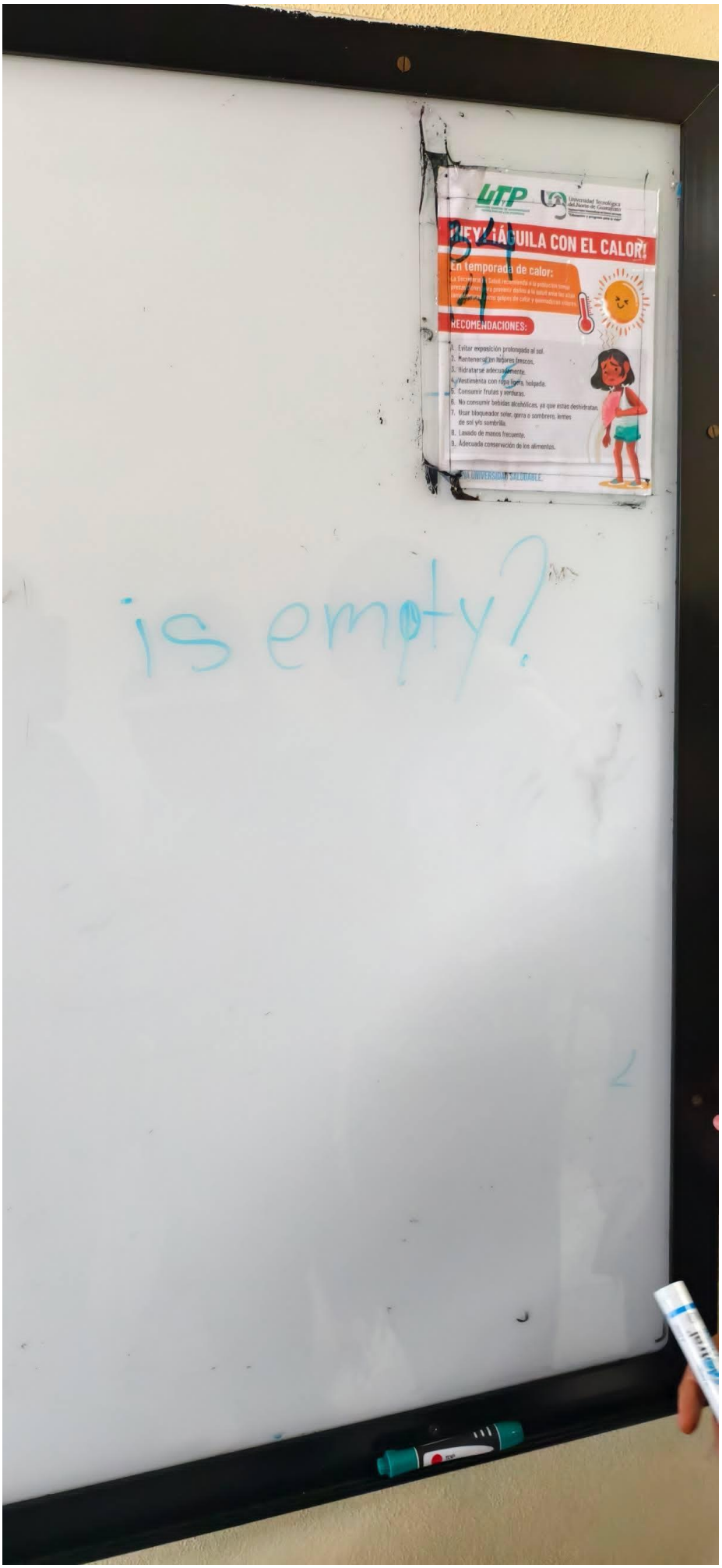



Techo 3:
Izq
Techo 4-
Derecho
Pared 2:
Izq
Pared 5
Derecho
Piso 1:
Piso
UTP
RECOMENDACIONES:
BISCUIT
MAFIA

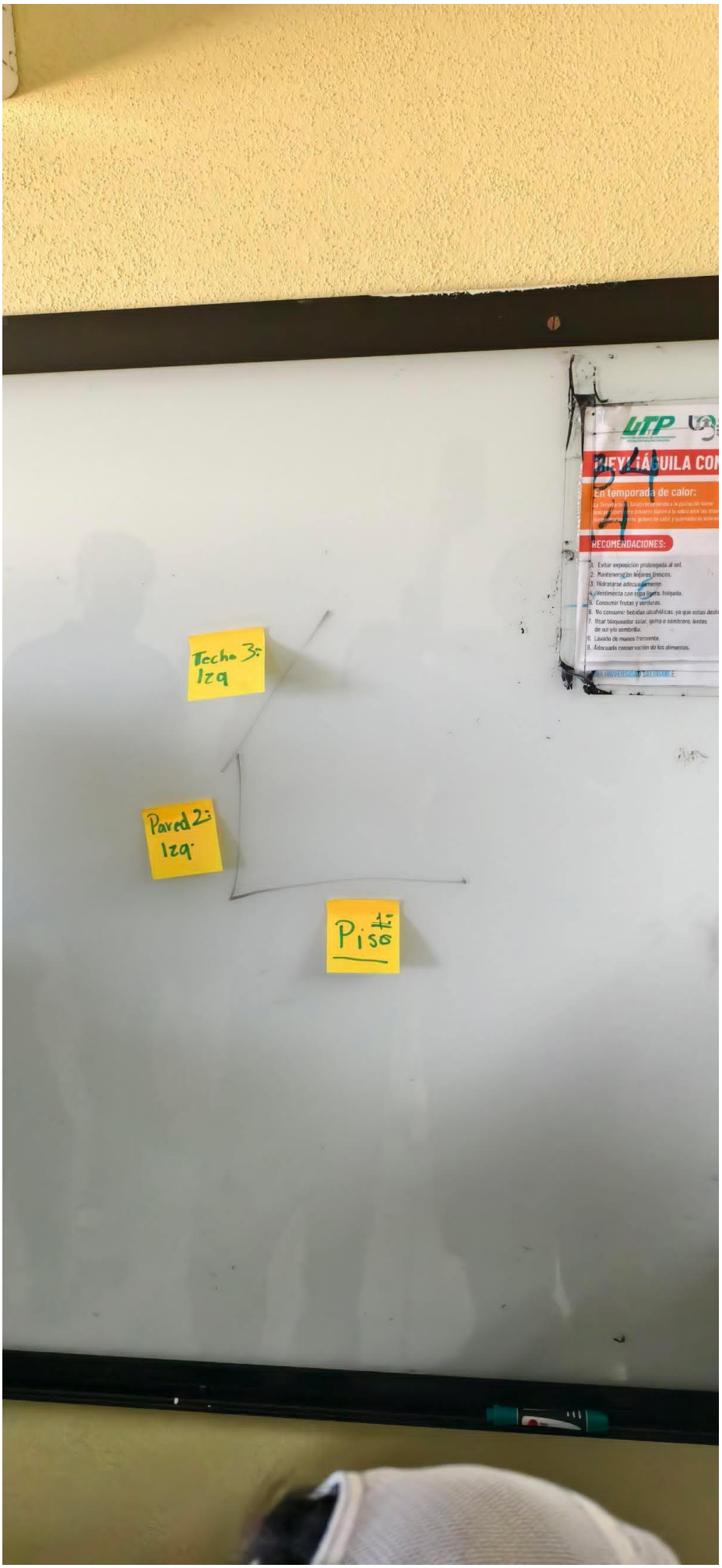

Pared 2:
Izq.
Piso

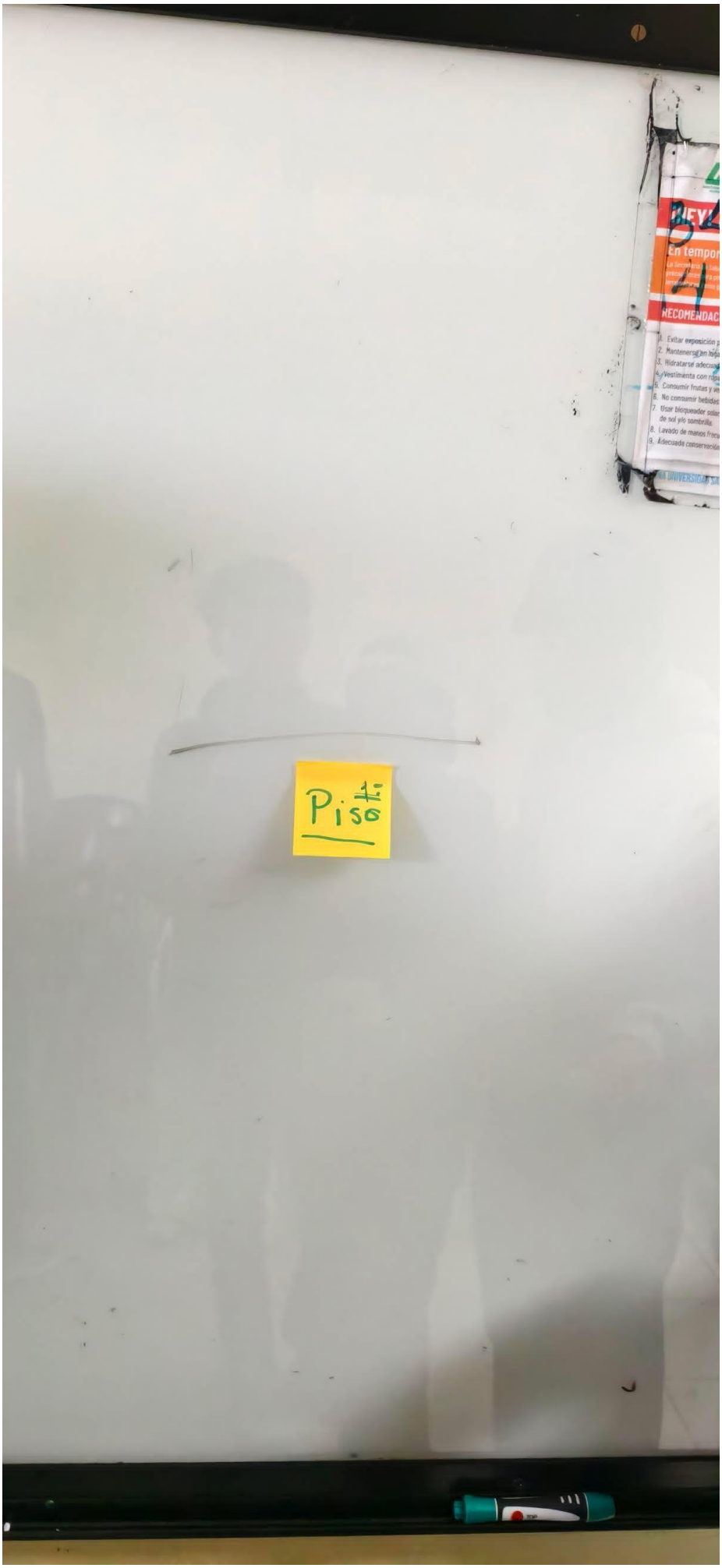

1
Piso


4
Techo
Derecho
Pared 2
Izquierda
Pared 3
Derecha
Piso 1


UTP
Universidad Tecnológica del Puerto de Guanajuato
¡HEY, ÁGUILA CON EL CALOR!
En temporada de calor:
RECOMENDACIONES:
1. Evitar exposición prolongada al sol.
2. Mantenerse en lugares frescos.
3. Hidratarse adecuadamente.
4. Vestimenta con ropa ligera, holgada.
5. Consumir frutas y verduras.
6. No consumir bebidas alcohólicas, ya que estas deshidratan.
7. Usar bloqueador solar, gorra o sombrero, lentes de sol y/o sombrilla.
8. Lavado de manos frecuente.
9. Adecuada conservación de los alimentos.
¡is empty?




UTP
En temporada de calor:
RECOMENDACIONES:
1. Evitar exposición prolongada al sol.
2. Mantenerse en lugares frescos.
3. Hidratarse adecuadamente.
4. Vestimenta con ropa fresca, holgada.
5. Consumir frutas y verduras.
6. No consumir bebidas alcohólicas, ya que estas deshi
7. Usar bloqueador solar, gorra o sombrero, lentes de sol y/o sombrilla.
8. Lavado de manos frecuente.
9. Adecuada conservación de los alimentos.
Techo 3: Izq
Pared 2: Izq
Piso 1:


Piso 1:

Rúbrica de Evaluación: "El Callejón sin Salida"

Esta rúbrica transforma la lista de cotejo en una evaluación formal de 4 niveles de desempeño. El docente marca el nivel que corresponde a cada equipo en cada criterio.

Criterio	Excelente	Satisfactorio	En Proceso	Insuficiente
1. Respeto al principio LIFO	Respeta el principio LIFO en todo momento: solo entra y sale por el tope, sin sacar elementos del medio o del fondo, en todas las rondas.	Respeta el principio LIFO casi siempre; comete un descuido aislado que corrige por sí mismo.	Respeta el principio LIFO de manera irregular; necesita recordatorios del docente para no sacar elementos del medio o del fondo.	No respeta el principio LIFO: saca elementos del medio o del fondo sin reconocer el error.
2. Uso de terminología técnica	Usa correctamente y con precisión las operaciones push, pop, peek, isEmpty y size, y las aplica cuando corresponde durante toda la dinámica.	Usa correctamente la mayoría de las operaciones (push, pop, peek, isEmpty, size) y las aplica cuando corresponde, con alguna confusión ocasional.	Conoce algunas operaciones pero las confunde con frecuencia o las aplica en momentos incorrectos; necesita apoyo para usar el vocabulario.	No usa la terminología técnica de pilas o la emplea de manera incorrecta de forma constante.

3. Resolución de problemas (paréntesis/ maniobras)	Resuelve la maniobra del estacionamiento de forma óptima: saca solo los autos necesarios, los pasa a la pila lateral y los regresa en el orden correcto. Determina correctamente si las expresiones con paréntesis están balanceadas o no, y explica por qué.	Completa la maniobra del estacionamiento con el orden correcto, aunque con más movimientos de los necesarios. Determina correctamente la mayoría de las expresiones de paréntesis.	Completa la maniobra con errores en el orden o en el regreso desde la pila lateral. Determina algunas expresiones de paréntesis correctamente, con explicaciones incompletas.	No logra completar la maniobra del estacionamiento ni determinar si las expresiones con paréntesis están balanceadas.
4. Ejecución de código	Ejecuta la secuencia de código a mano con precisión: indica el contenido final de la pila y el valor de peek() y size(), e identifica correctamente el underflow.	Ejecuta la secuencia de código con un error menor; identifica el contenido final o los valores de peek() y size() con precisión casi completa.	Ejecuta la secuencia de código con varios errores; el contenido final o los valores de peek() y size() resultan incorrectos.	No logra ejecutar la secuencia de código ni indicar el estado final de la pila.
5. Colaboración del equipo	Todos los integrantes tienen un rol activo, se comunican con claridad y justifican sus respuestas con el	La mayoría de los integrantes participa con un rol definido y la comunicación es clara en general.	Participan pocos integrantes o la comunicación del equipo es poco clara; las respuestas rara vez se justifican.	El equipo no se organiza en roles ni se comunica; no justifica sus respuestas.

	vocabulario de pilas.			

Comentarios del docente

Observaciones sobre el desempeño del equipo, fortalezas identificadas y aspectos por reforzar:

Nivel general del equipo: Excelente Satisfactorio En Proceso Insuficiente

Puntaje o puntos obtenidos en la dinámica: